



Электростатика для «Физтеха» по физике | Теория

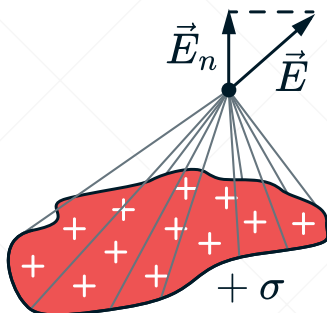
Содержание

Ка-Сигма-Омега	2
Теорема о единственности распределения электрического заряда	2
Формулировка	2
Пример	2
Метод изображений	4
Пример	4
Электростатическое поле конденсатора	5
Что делать, если краевыми эффектами пренебречь нельзя?	5
Доказательство	5
Энергия системы зарядов	6
Объемная плотность энергии электрического поля	6



Ка-Сигма-Омега

Начнём с первого факта, который часто бывает полезен при решении олимпиадных задач по теме «электростатика».



Пусть имеется некоторая плоская ограниченная равномерно заряженная пластина с поверхностной плотностью заряда σ . Для того, чтобы вычислить нормальную компоненту вектора напряженности поля пластины в любой точке пространства, достаточно применить формулу «Ка-Сигма-Омега»:

$$E_n = k\sigma\Omega$$

здесь $k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}$ — коэффициент пропорциональности в законе Кулона, Ω — телесный угол.

Теорема о единственности распределения электрического заряда

Формулировка

Если система зарядов может прийти в равновесие, то их «равновесное» распределение определяется единственным образом.

Пример

Рассмотрим пример конструкции, решаемой с помощью теоремы о единственности распределения заряда.

Дан проводящий шар, его разрезали пополам. Одной половине сообщили заряд $-Q$, второй — $3Q$. Требуется найти напряженность электростатического поля в небольшом зазоре между полушариями.



Вспомним ключевые электростатические свойства проводника:

! Важно!

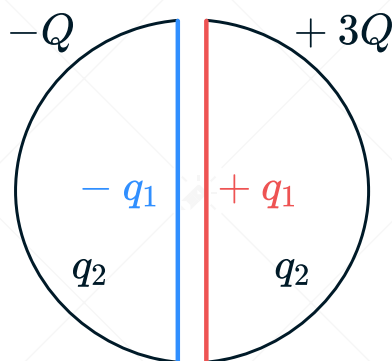
- Электростатическое поле внутри проводника отсутствует.

$$\vec{E}_{\text{пров}} = \vec{0}$$

- Потенциал внутри проводника постоянен.

$$\varphi_{\text{пров}} = \text{const}$$

Теперь посмотрим на область у зазора как на плоский конденсатор. Действительно, пусть на левой «обкладке» накоплен заряд $-q_1$, а на правой — $+q_1$. Положим также, что заряд q_2 накоплен внутри каждой полусферы у её поверхности.



При таком распределении зарядов выполняются ключевые электростатические свойства проводника. Почему? В случае конденсатора полем вне области между обкладками можно пренебречь. Если считать расстояние между обкладками достаточно маленьким, заряды $2q_2$ образуют заряженную сферу. А электростатическое поле внутри заряженной сферы, как известно, отсутствует.

Теперь запишем уравнения для зарядов q_1 , q_2 и Q :

$$\begin{cases} q_2 - q_1 = -Q \\ q_1 + q_2 = 3Q \end{cases}$$

Отсюда находим заряды q_1 и q_2 :

$$\begin{cases} q_1 = 2Q \\ q_2 = Q \end{cases}$$

Мы нашли распределение зарядов, отвечающее ключевым электростатическим свойствам проводника. Такое распределение, согласно сформулированной выше теореме, единственно. Теперь, когда заряд q_1 известен, вычислить поле между «обкладками» не составляет труда.



Метод изображений

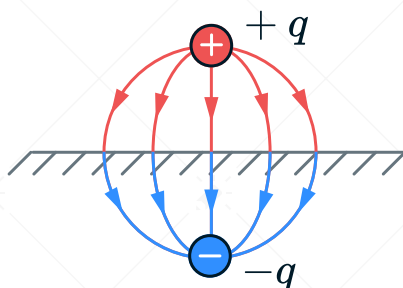
Классическая постановка задачи такая: дано какое-то распределение зарядов над **проводящей** незаряженной поверхностью. Как найти распределение электростатического поля в системе?

Основная сложность задачи заключается в том, что при наличии внешних зарядов в проводящей плоскости индуцируются заряды «наведённые», распределение которых мы не знаем.

Для того чтобы вычислить электростатическое поле, создаваемое наведенными зарядами, достаточно применить метод изображений.

Пример

Рассмотрим простейшую систему: положительный заряд и проводящая поверхность.



Применим метод изображений: наша задача заменить наведённый заряд на такой, который вместе с положительным зарядом $+q$ обеспечит эквипотенциальность поверхности проводника.

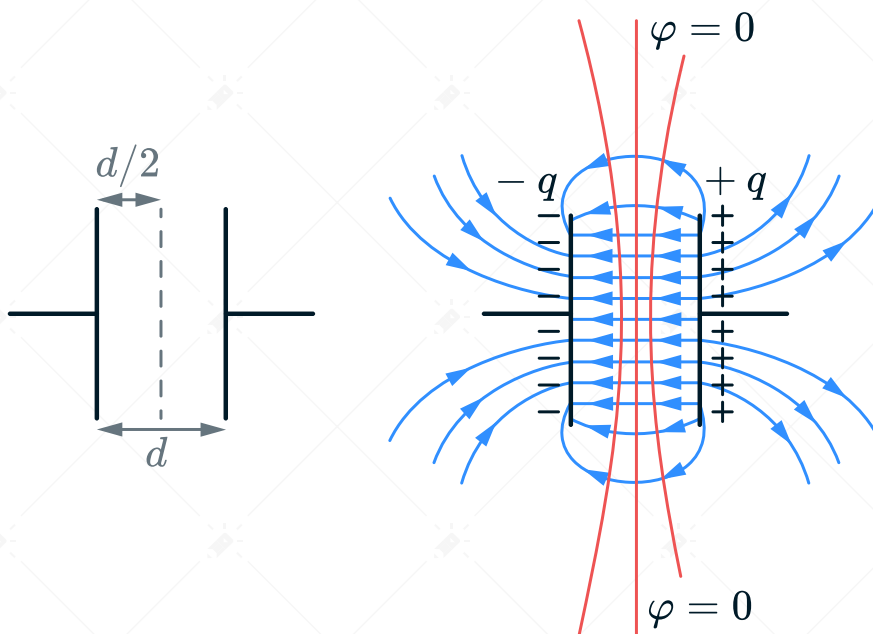
Понятно, что в такой простой системе наведённый заряд заменяется на заряд противоположного знака, находящийся на том же расстоянии от поверхности проводника, что и внешний заряд q .



Электростатическое поле конденсатора

Что делать, если краевыми эффектами пренебречь нельзя?

Основное соображение, которое полезно помнить при решении олимпиадных задач, заключается в том, что поверхность нулевого потенциала проходит вдоль плоскости симметрии конденсатора.



Доказательство

Доказать этот факт несложно: выберем две близкие эквипотенциальные поверхности, одну вдоль плоскости симметрии, вторую рядом с ней. Вторая поверхность замыкается на бесконечности (а на бесконечности потенциал равен нулю). Запишем связь разности потенциалов и напряженности, положив в качестве d расстояние между эквипотенциальными поверхностями: $U = Ed$. Устремляем расстояние d к нулю, разность потенциалов поверхностей также идёт к нулю, а это значит, что потенциал центральной эквипотенциальной поверхности равен нулю.



Энергия системы зарядов

Пусть система состоит из трёх точечных зарядов. Тогда их суммарная энергия вычисляется согласно соотношению:

$$W_{\text{сист}} = \frac{kq_1q_2}{r_{12}} + \frac{kq_1q_3}{r_{13}} + \frac{kq_2q_3}{r_{23}}$$

Обобщим это соотношение на случай произвольного числа точечных зарядов.

$$W_{\text{сист}} = \frac{1}{2} \sum \varphi_i q_i$$

Здесь q_i — заряд, а φ_i — электростатический потенциал, в котором он находится.

В частности, для энергии проводника выполняется:

$$W_{\text{пров}} = \frac{1}{2} q_{\text{пров}} \varphi_{\text{пров}}$$

здесь $q_{\text{пров}}$ — заряд проводника, а $\varphi_{\text{пров}}$ — его потенциал.

Объемная плотность энергии электрического поля

Для нахождения энергии системы полезно помнить соотношение для объемной плотности энергии электрического поля:

$$\omega = \frac{dW}{dV} = \frac{\varepsilon \varepsilon_0 E^2}{2}$$

В случае неоднородного поля для нахождения энергии электростатического поля необходимо интегрировать соотношение по полному объему системы. В случае однородного поля достаточно домножить $\frac{\varepsilon \varepsilon_0 E^2}{2}$ на объем системы.